

《光通信行业深度：需求强劲+新技术推进，光器件产业升级遇新机遇》

余伟民（通信行业首席分析师）

SAC号码：S0850517090006

联系人：夏凡

2022年9月17日

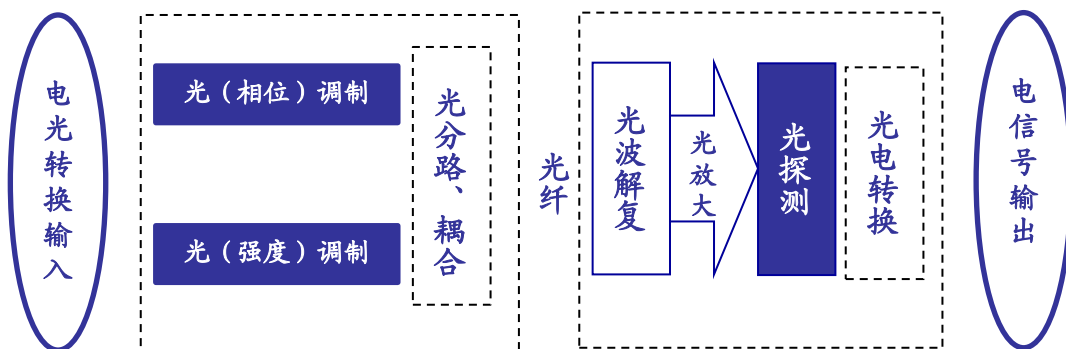
- **光通信核心组件，产能逐步东移。**光器件是光通讯系统核心组件，可在信号发射端将电信号转换为光信号，在信号接收端将光信号转换为电信号。全球光通信产业上游并购规模热度不减，产业链各环节龙头的垂直整合也在进一步加剧（II-IV收购Finisar，博创科技、剑桥科技、光库科技并购海外资产）。据Lightcounting统计，2010-2021年间，光模块厂商全球前10排名中，中国厂商的数量由1家升到了5家，中国光模块市场飞速发展。
- **下游应用驱动强劲，数通市场景气向上。**按下游应用领域划分，光通信器件主要应用于电信市场和数据通信市场。据Lightcounting预测，2020-2026年，数通市场将由53亿美元增长至151亿美元，CAGR达19%；电信市场将由43亿美元增长至58亿美元，CAGR为5%，数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。
- **新技术日益完善，产业发力升级。**（1）相干光模块开始适用于传输距离大于 1000km 的骨干网，后逐步下沉至传输距离为 100km 至1000km 的城域网，小于 100km 距离的边缘接入网，以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域（DCI）。（2）根据 Lightcounting 的预测，全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元，有望占到一半的市场份额，与传统可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。（3）据Lightcounting预测，CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，2026 至 2027 年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。（4）新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术通过最新的微纳工艺，制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。
- **投资建议：**推荐关注：华工科技、天孚通信、中际旭创、博创科技、新易盛、光迅科技、光库科技。
- **风险提示：**数据中心建设不及预期风险；行业竞争加剧；地缘政治影响。

1. 光通信核心组件，产能逐步东移
2. 下游应用驱动强劲，数通市场景气向上
3. 新技术日益完善，产业发力升级
4. 重点公司分析
5. 投资建议

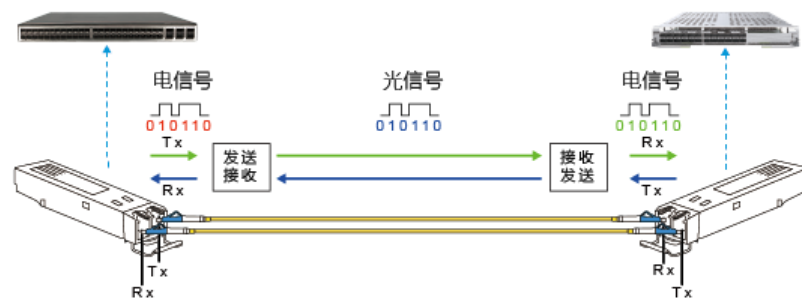
光器件：光电信号转换核心组件

- 光通信器件主要指应用在光通信领域，利用光电转换效应制成的具备各种功能的光电子器件。光通信器件是光通信产业的重要组成部分，其性能主导着光通信网络的升级换代。
- 光模块工作在OSI模型的物理层，是光纤通信系统中的核心器件之一。它主要由光电子器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等部分组成，主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。

图：光器件输出输入物理流程简图



图：光模块结构



资料来源：头豹研究院，华为官网，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

光器件：光电信号转换核心组件

- 根据驱动类型，光通信器件可分为光有源器件和光无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的核心；光无源器件是光通信系统中需要消耗一定的能量、具有一定功能而没有光-电或电-光转换功能的器件，是光传输系统的关节。
- 不同组件在集成光器件中承担不同任务，根据器件的具体功能可分为发送接收器件、波分复用器件、增益放大器件、开关交换器件及系统管理器件等。

图：光器件根据驱动划分类型

类型	功能	主要器件
有源光器件	负责光信号发射、接收，光信号转换为电信号、电信号转换为光信号等工作	激光二极管、光电二极管、半导体发光二极管
无源光器件	无需外加能源驱动，负责光信号调节、相干、隔离、过滤、连接等控制类工作	光衰减器、波分复用器、光耦合器、光纤连接器等

图：光器件根据功能划分类型

发送接收	波分复用	增益放大	开关交换	系统管理
光调制器件	薄膜滤波器	光放大器	光开关	光性能监控管理器件
光发送器件	全息光栅	光隔离器	光交叉连接器	色散补偿器
光接收器件	光环形器	分路耦合器	波长变换器	偏振模色散管理模块
光收发器件	阵列波导光栅	光衰减器	可调滤波器	
光电探测器件	光交错复用器	增益平衡器	可调激光器	

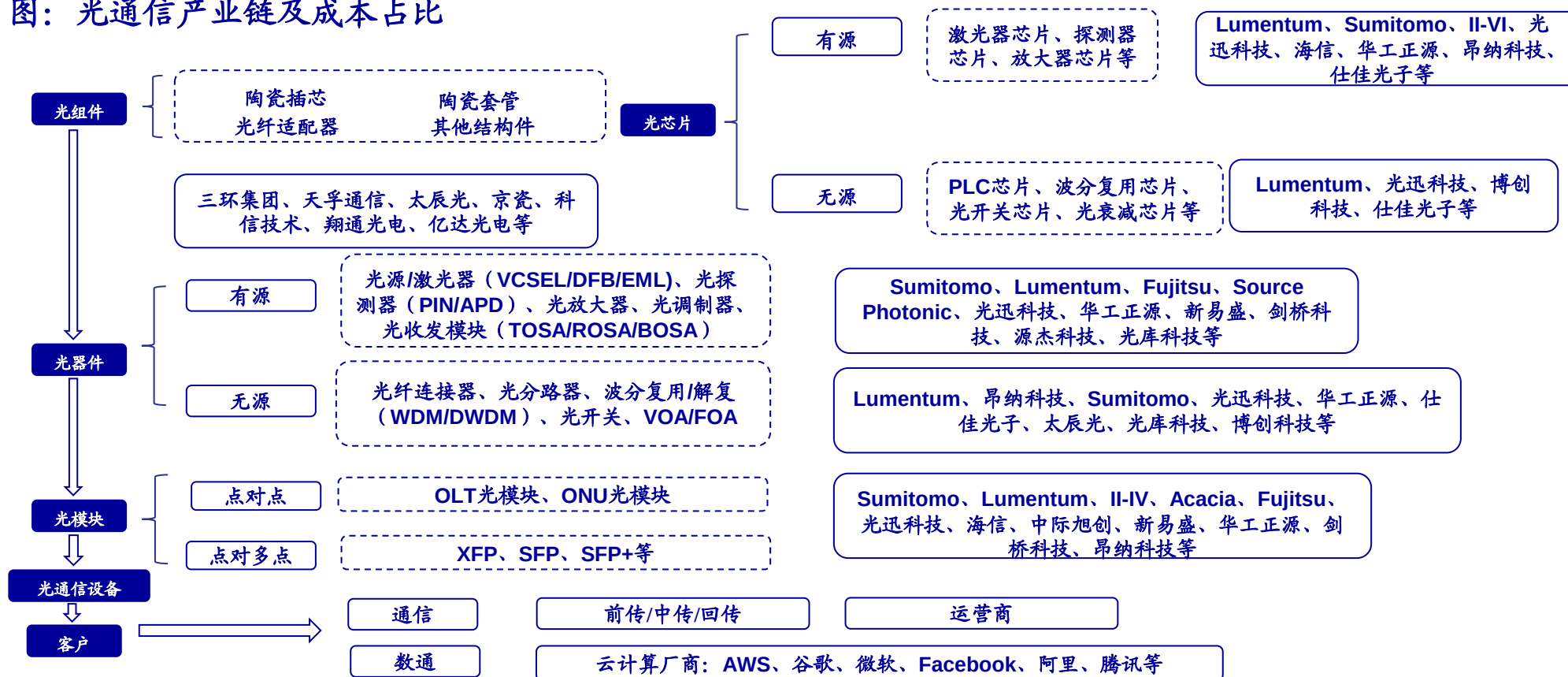
资料来源：头豹研究院，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

产业格局：芯片工艺壁垒高，下游应用分布广泛

- 光器件位于光通信产业链中游，上游包括光芯片、电芯片、光组件等，产业链下游是光通信设备商，最终客户方面，传统客户包括了 2B 侧电信市场的大型运营商和数通市场的云计算巨头。
- 光模块产品所需原材料主要为光器件、电路芯片、PCB 以及结构件等。其中，光器件的成本占比最高，在 73% 左右。光器件主要由 TOSA (以激光器为主的发射组件)、ROSA (以探测器为主的接收组件)、尾纤等组成，其中 TOSA 占到了光器件总成本的 48%; ROSA 占到了光器件总成本的 32%。

图：光通信产业链及成本占比



产业格局：垂直整合加剧，上游芯片器件资本加持明显

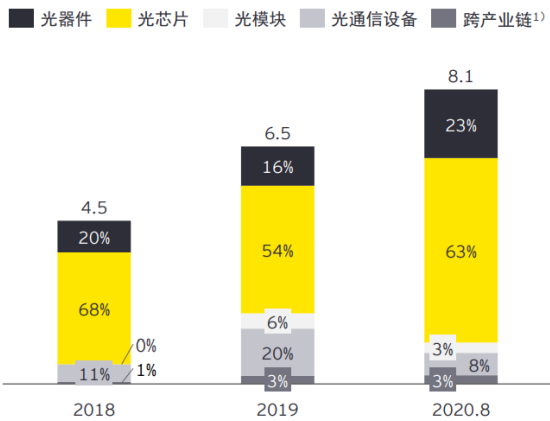
➤ 全球光通信产业上游并购规模热度不减，产业链各环节龙头的垂直整合也在进一步加剧（II-IV收购Finisar，博创科技、剑桥科技、光库科技并购海外资产）。

表：光器件产业并购情况

时间	收购方	被收购方	说明	对价
2008	Finisar	Optium	产品线涵盖无源、有源等多方面产品	合并
2009	Bookham	Avanex	覆盖电信及非电信市场	合并
2011	Finisar	Ignis	增强有源、无源光器件能力	2600万美元
2011	NPTN	Santur	帮助NPTN开发100G相干产品	3920万美元
2012	住友电工	EMCORE Vcsl产品	住友得到并行互联产品	1700万美元
2012	Finisar	Red-C	提升Finisar长途产品能力	2370万美元
2012	Oclaro	Opnext	和并购公司形成数通到电信级全产品能力	1.76亿美元
2012	光迅科技	IPX	获得无源上游能力	260万美元
2012	光迅科技	WTD	获得有源产品线	6.1亿元
2013	NPTN	LAPIS半导体业务	增强100G数通光模块能力	3680万美元
2013	II-VI	Oclaro放大器业务	扩宽II-VI的半导体激光器业务	1.15亿美元
2014	Finisar	U2t Photonics	增强相干传输技术	2000万美元
2014	Molex	Oplink	提升无源产品能力，扩展Molex的产品深度和广度	4.45亿美元
2014	亚派光电	Avago台湾研发中心	亚派光电建立起完整的10G产品线	-
2015	NPTN	EMCORE激光器产品	提升NPTN在相干领域领域	1750万美元
2015	O-NET	ITF	提升昂纳在工业激光器领域实力	500万美元
2015	鸿腾精密	Avago光模块事业部	Avago剥离低端产品，鸿腾精密进入光模块领域	未知
2015	Macom	Fibest	帮助Macom获得高速封装能力	6000万美元
2016	亚派光电	NPTN 接入和低速模块	加强亚派光电在基础器件方面的实力	2640万美元
2017	II-VI	Kaia 晶圆厂	强化II-VI在Vcsl方面的实力	8000万美元
2018	Lite	Oclaro	最大限度加强双方在INP、PIC和相干器领域的实力	18亿美元
2018	II-VI	Finisar	光通信领域无源、有源巨头并购	32亿美元
2018	通快	Philips Photonics	通快进入高功率二极管业务	-
2019	博创科技	Kaia (Gemfire)	PLC芯片	550万美元
2019	剑桥科技	日本Oclara	高速光模块	4160万美元
2019	光库科技	Lumentum	铌酸锂调制器	3000万美元

➤ 受全产业链升级的带动影响，产业各环节在投融资方面均有增长。整体来看，2018-2020年市场交易规模总量稳步上升且主要集中在芯片和器件的产业环节。

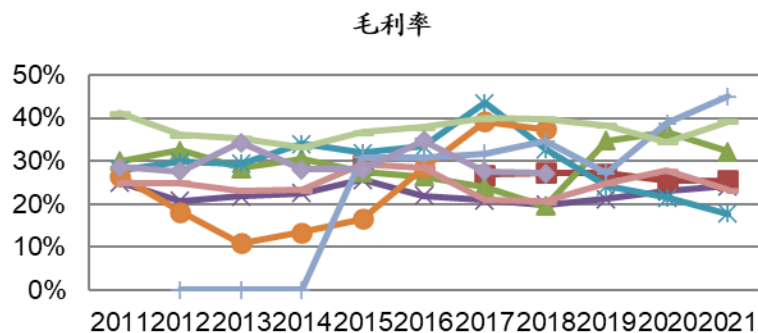
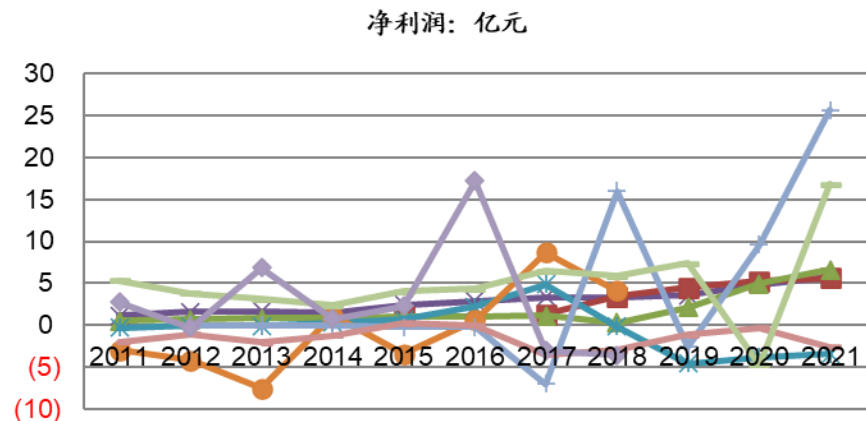
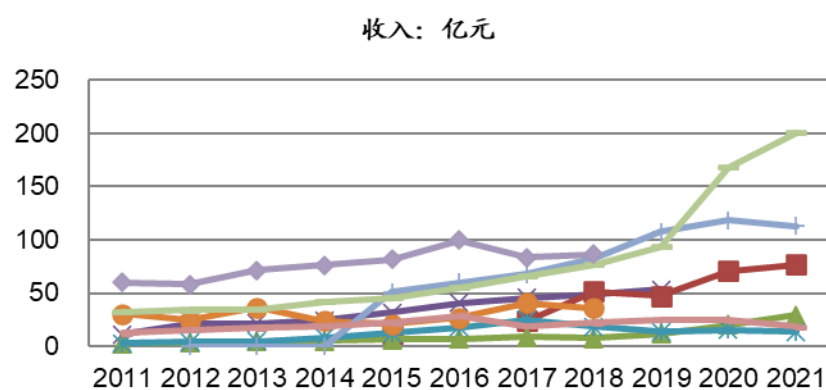
图：光通信产业链不同环节投融资规模（亿美元）



资料来源：安永分析，各公司官网，巨潮资讯网，Crunchbase，Convergedigest，EE Times，Streetinsider，C114通信网，光通讯网，Ofweek光通讯网，讯石光通讯网，百度百科，海通证券研究所

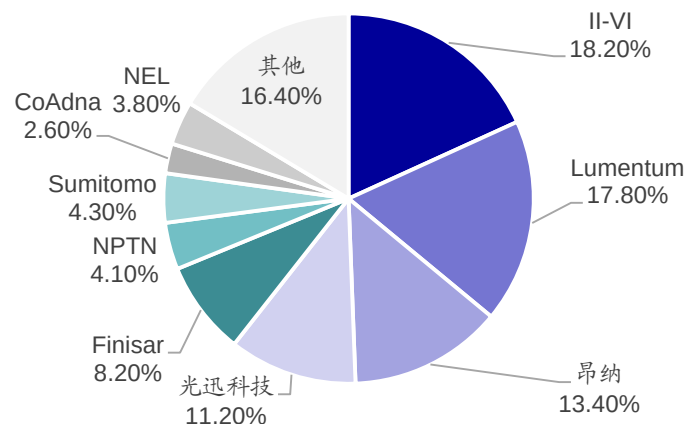
产业格局：海外龙头盈利能力波动大，国内厂商稳定成长

图：光器件企业收入/净利润/毛利/净利变化



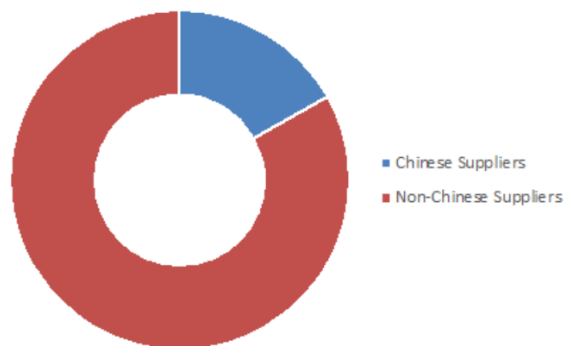
产业格局：行业集中度较低，产能逐步东移

图：2018年全球无源光器件产能分布

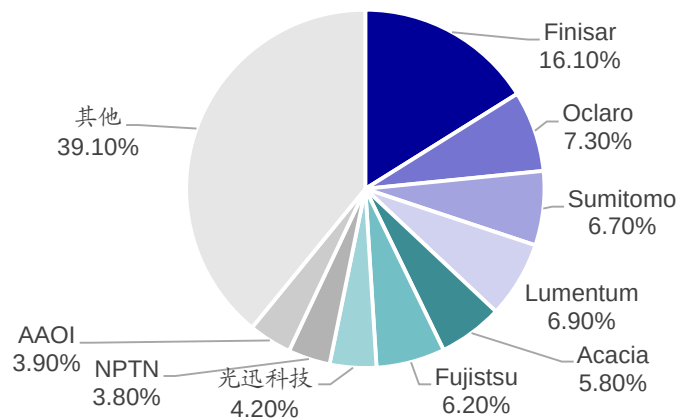


图：2010年中国光电子器件市场份额

2010 Revenues: \$2.8 billion

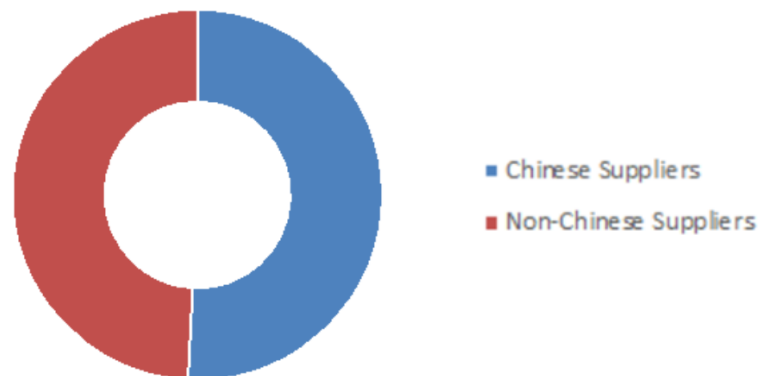


图：2018年全球有源光器件产能分布



图：2021年中国光电子器件市场份额

2021 Revenues: \$8.7 billion



- 有源光器件：成功研发出分布反馈半导体激光器。
- 无源光器件：引进先进连接器生产线，扩大产能以满足固网接入市场对单模光纤的需求。

开放发展期：20 世纪 90
年代~21 世纪初

自主探索期：20 世纪 70
年代~20 世纪 80 年代末

- 有源光器件：研究机构成功研发出波长为 850nm 规格的短波长激光器，并进一步开发出波长为 1310nm 及 1550nm 规格的长波长激光器。
- 无源光器件：成功开发出多模光纤连接器、初级耦合器、机械式开关元件等产品。

加速创新期：21
世纪初至今

- 基于政策、经济环境变化，全球无源光器件产业开始向中国转移，中国成为世界重要光器件销售市场。
- 全球范围内，中国产品占有源光器件市场份额比重不足 1%，高速率探测器管芯等尖端有源光器件仍需依靠进口。

资料来源：头豹研究院，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

中国市场：2010年至今飞速发展

- 2001年，中国加入WTO，海外光器件厂商开始将光学元件的生产转移到中国。此后，国内企业开始了学习和自主创新，国内涌现了多家光器件厂商。
- 据Lightcounting统计，2010-2021年间，光模块厂商全球前10排名中，中国厂商的数量由1家升到了5家，中国光模块市场飞速发展。2010年，中国光器件供应商的销售额超过5亿美元，到2018年增长至30亿美元

图：全球光模块厂商top10历年排名

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2010	2016	2018	2021	
Finisar	Finisar	1	Finisar	II-VI & Innolight (tie)
Opnext	Hisense	2	Innolight	
Sumitomo	Accelink	3	Hisense	Huawei (HiSilicon)
Avago	Acacia	4	Accelink	Cisco (Acacia)
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	FOIT (Avago)	Hisense
Fujitsu	Oclaro	6	Lumentum/Oclaro	Broadcom (Avago)
JDSU	Innolight	7	Acacia	Eoptolink
Emcore	Sumitomo	8	Intel	Accelink
WTD	Lumentum	9	AOi	Molex
NeoPhotonics	Source Photonics	10	Sumitomo	Intel

图：中国光模块市场增长及预测



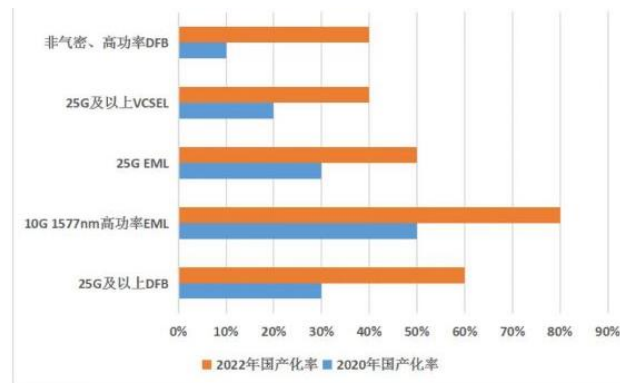
资料来源：维科网通讯微信公众号援引Lightcounting，光通信观察微信公众号援引Lightcounting，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律
声明

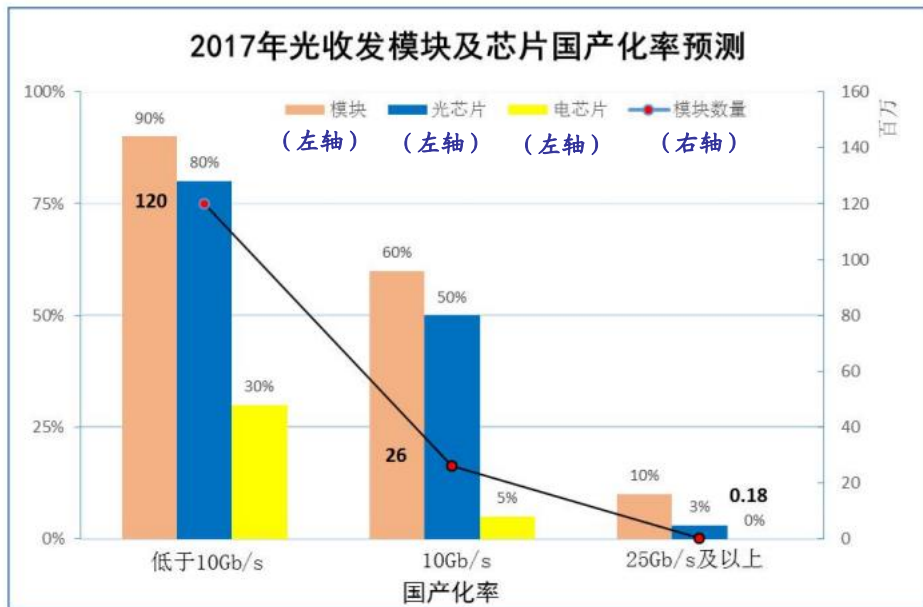
中国市场：上游亟需突破，下游替代优势渐显

图：光模块核心光芯片国产化率（%）

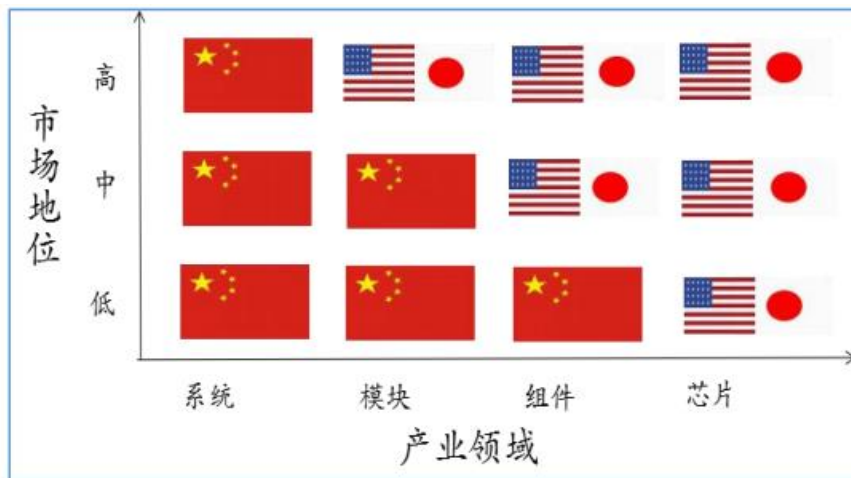
- 我们认为，近年来我国光通信厂商快速崛起，但上游芯片端依然由海外厂商主导。核心芯片自制能力是光通信行业亟待解决的问题，因此，近年来国内芯片国产化率飞速发展。
- 据2018年工信部发布的《中国光电子器件技术发展路线图（2018-2022年）》，到2022年，预计国内中低端光电子芯片的国产化率超过60%、高端光电子芯片国产化率突破20%。



图：中国光收发模块及芯片国产化率趋势



图：2017年海内外产业链竞争力格局



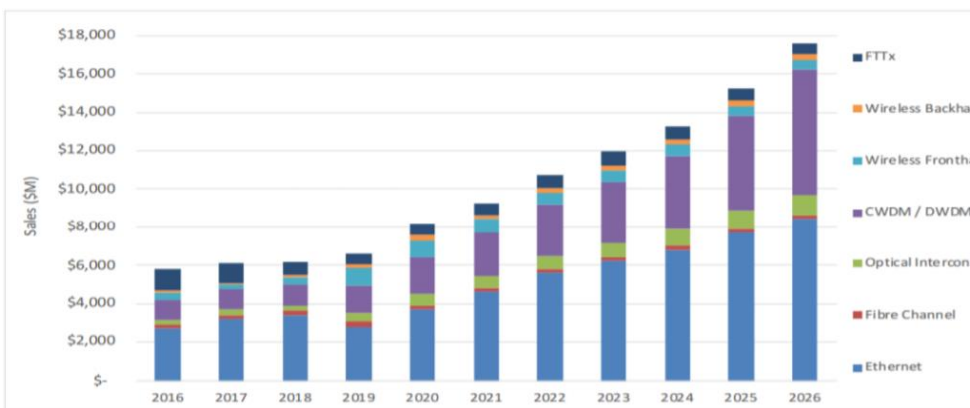
资料来源：工信部《中国光电子器件技术发展路线图（2018-2022年）》，中国科学院微电子研究所，海通证券研究所

1. 光通信核心组件，产能逐步东移
2. 下游应用驱动强劲，数通市场景气向上
3. 新技术日益完善，产业发力升级
4. 重点公司分析
5. 投资建议

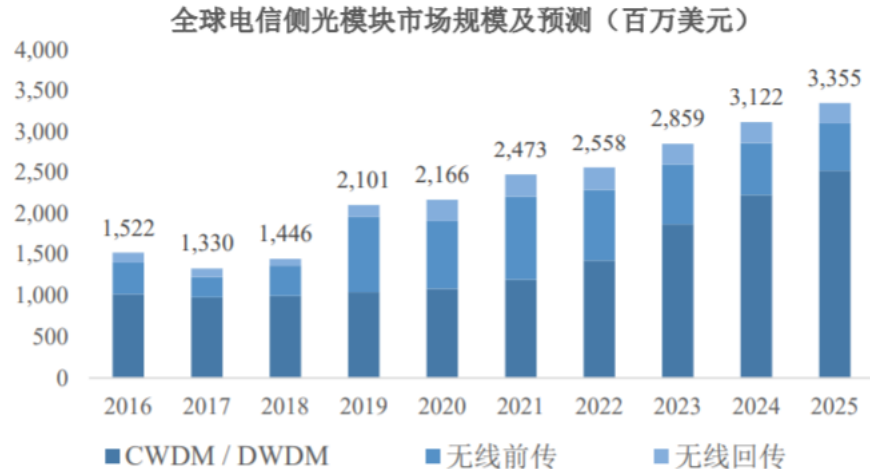
下游应用驱动市场加速扩张

- 据 Lightcounting 预测，光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长，2026 年预计达到 176亿美元。受益于数据中心建设、5G 网络深入布局，中国光模块市场也有望进一步增长，Yole 预测，2022年中国光模块市场规模有望达 33 亿美元，同比增长 22%。
- 电信侧市场，CWDM/DWDM未来将成为主要驱动力，据源杰科技招股书援引Lightcounting，预计2025年电信市场规模将达33.55亿美元。

图：全球光模块细分市场规模及预测



图：全球电信侧光模块市场规模及预测（百万美元）



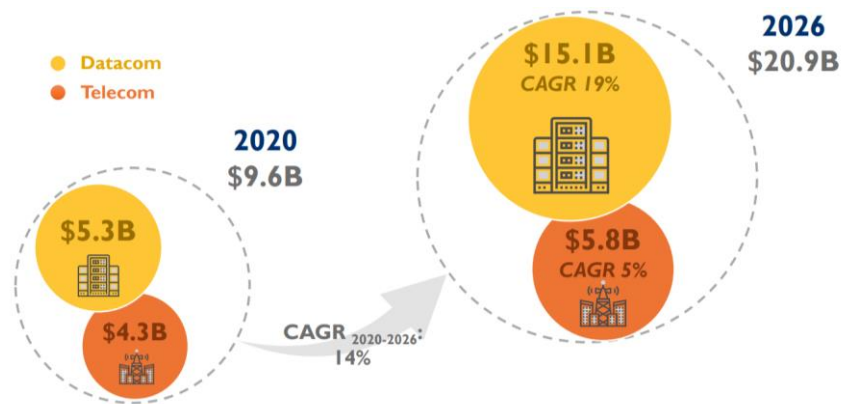
资料来源：中际旭创2021年年报援引Lightcounting，源杰科技招股书援引Lightcounting，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

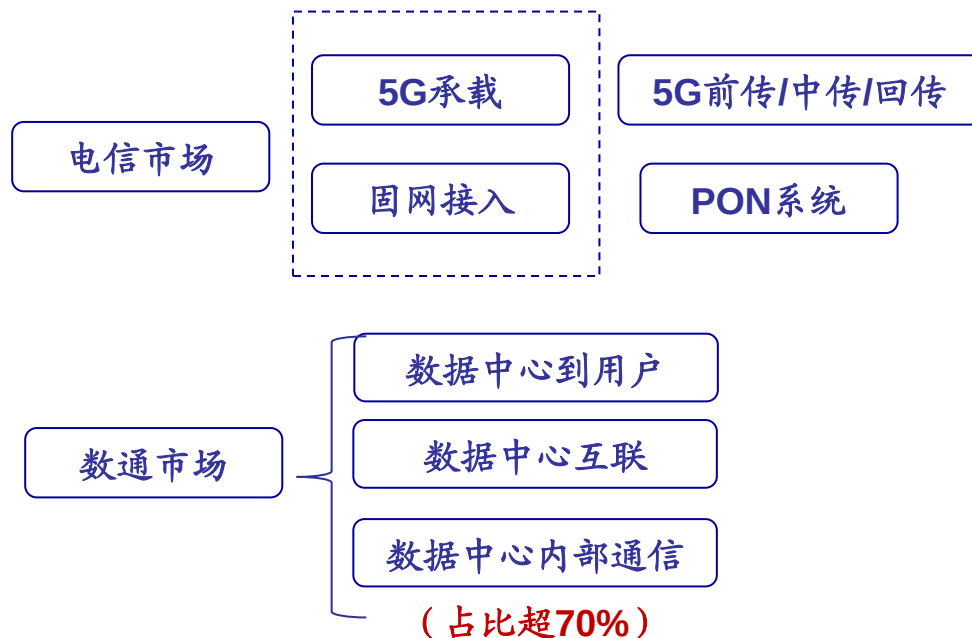
光通信器件应用：5G承载&固网接入&数通

- 按下游应用领域划分，光通信器件主要应用于电信市场和数据通信（无线+固网接入）市场。据Lightcounting预测，2020-2026年，数通市场将由53亿美元增长至151亿美元，CAGR达19%；电信市场将由43亿美元增长至58亿美元，CAGR为5%，数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。
- 在电信市场，根据速率和传输距离不同，网络主要分为接入网，城域网以及骨干网，其中接入网包括固网接入以及无线接入。

图：光模块细分市场预测



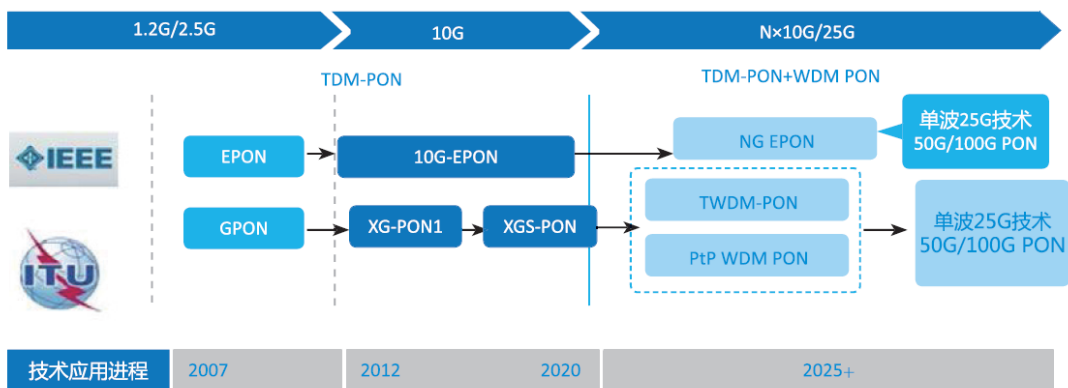
图：光模块主要细分应用



光模块应用场景：5G承载&固网接入&数通

➤ “宽带中国”推动光纤网络建设。FTTx 光纤接入是全球光模块用量最多的场景之一，而我国是 FTTx 市场的主要推动者。受制于电通信电子器件的带宽限制、损耗较大、功耗较高等，运营商逐步替换铜线网络为光纤网络。PON 技术是实现 FTTx 的最佳技术方案之一，当前主流的 EPON/GPON 技术采用 1.25G/2.5G 光芯片，并向 10G 光芯片过渡。

图：PON技术演进趋势示意图



图：全球FTTx光模块市场规模及预测



资料来源：中兴通讯官网，源杰科技招股书援引Lightcounting，海通证券研究所

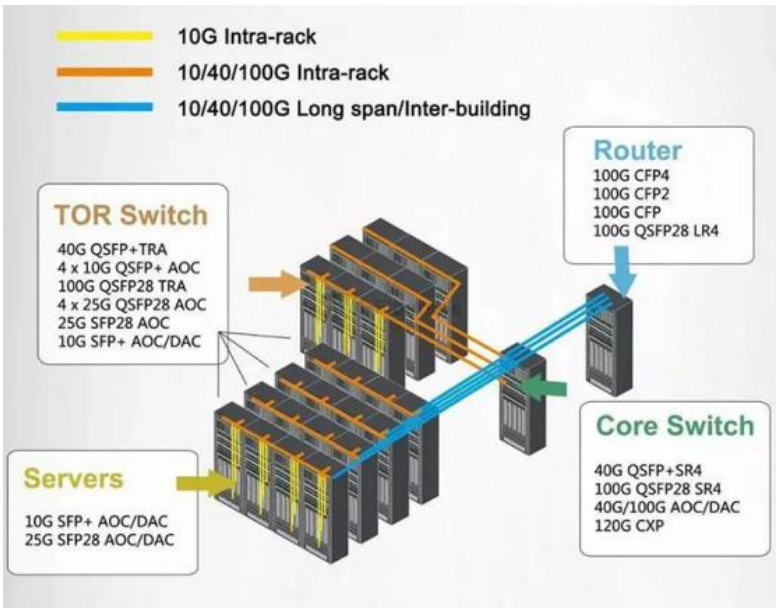
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

光模块应用场景：5G承载&固网接入&数通

- 数据中心架构中，服务器间的连接、交换机间的连接、服务器与交换机间的连接都需要光模块、光纤跳线等传输载体来实现数据的互通。
- 随着云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等快速发展，网络访问频率和接入手段不断增加，网络数据流量迅猛增长，对数据中心互连提出更高挑战。

图：数据中心典型光互联场景

图：数据中心光模块的应用



互连场景			典型距离		光模块典型需求		
					当前	下一代	再下一代
场景一	数据中心内部	服务器到TOR	2m(机架内) 30/50m(跨机架)	机房内	25G AOC/DAC	100G AOC/DAC	200G AOC/DAC?
场景二		TOR 到 Leaf	≥70m/100m	楼栋内	100G SR4	400G SR8/SR4.2	800G PSM8/PSM4?
场景三		Leaf 到 Spine	500m/2km	楼栋间	100G CWDM4	400G FR4/DR4	800G FR4/PSM4?
场景四	数据中心之间		80~120km	园区间	100G DWDM	400G ZR/ZR+	800G ZR

图：数据中心之间互连光模块潜在需求

速率	封装	传输距离	探测技术	调制格式	参考标准/规范
100Gb/s	CFP2	80~120km	相干	QPSK	Open ZR+
	QSFP28	80~120km	直调直检	PAM4	ColorZ
	QSFP28	80km	直调直检	NRZ	—
400Gb/s	QSFP-DD	80~120km	相干	16QAM	OIF 400ZR
800Gb/s	QSFP-DD800	10km	相干	16QAM	OIF 800LR
	QSFP-DD800	80~120km	相干	16QAM	OIF 800ZR

资料来源：易天光通信官网，5G承载与数据中心光模块白皮书，海通证券研究所

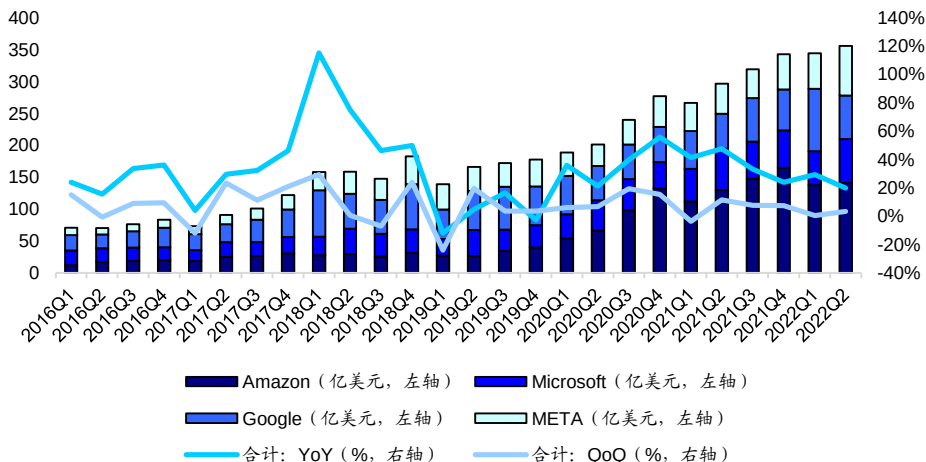
数通市场：东数西算政策加码，云计算景气向上

- 2.17日国家发改委、中央网信办、工信部、能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程全面启动。
- 2022年云产业链需求将维持景气增长，且云产业链发展+流量增长为赛道长期趋势，结合不同环节产业特征及表现，建议重点关注网络设备、上游重要零部件等板块。22Q1，北美主要云厂商（亚马逊、谷歌、微软、META）合计资本开支同比+29%、环比持平；根据Dell'Oro Group预计，2022年全球数据中心capex将同比+17%，其中超大规模数据中心资本开支预计同比+30%；BMC芯片厂商信骅22年4月营收继续同比+61%，连续8个月同比增幅超过30%。

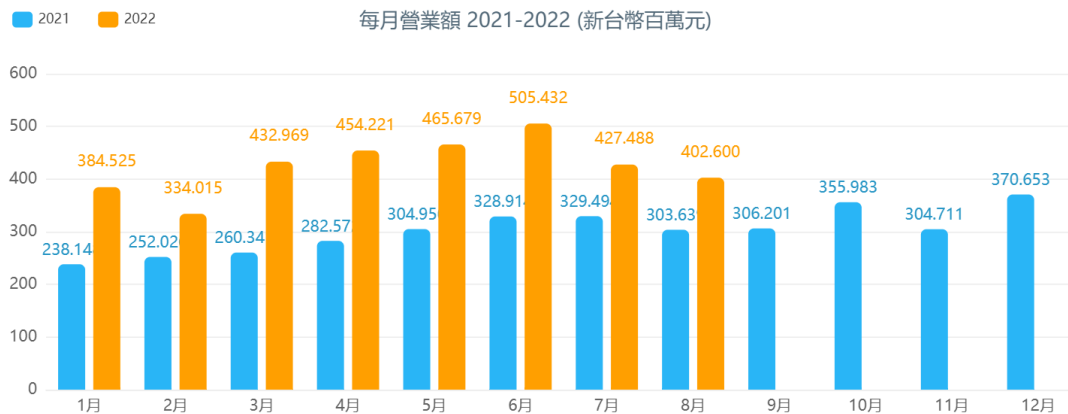
图：东数西算国家工程规划



图：北美TOP3云计算巨头资本开支（亿美元，2019H2步入新一轮上升期）



图：中国台湾信骅的销售数据



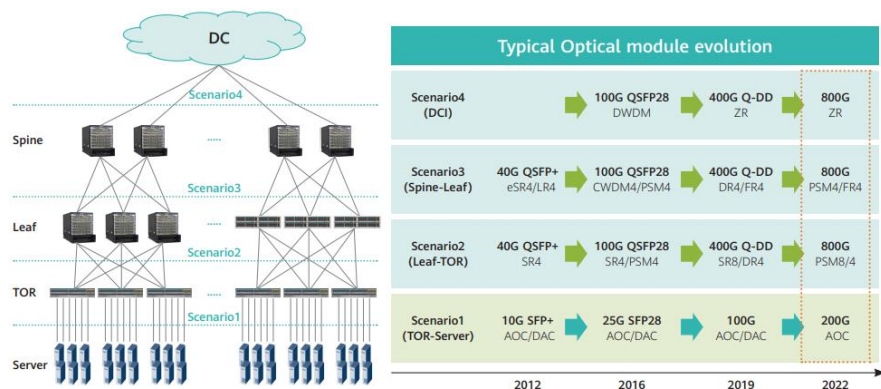
资料来源：上海证券报微信公众号，信骅官网，Wind，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

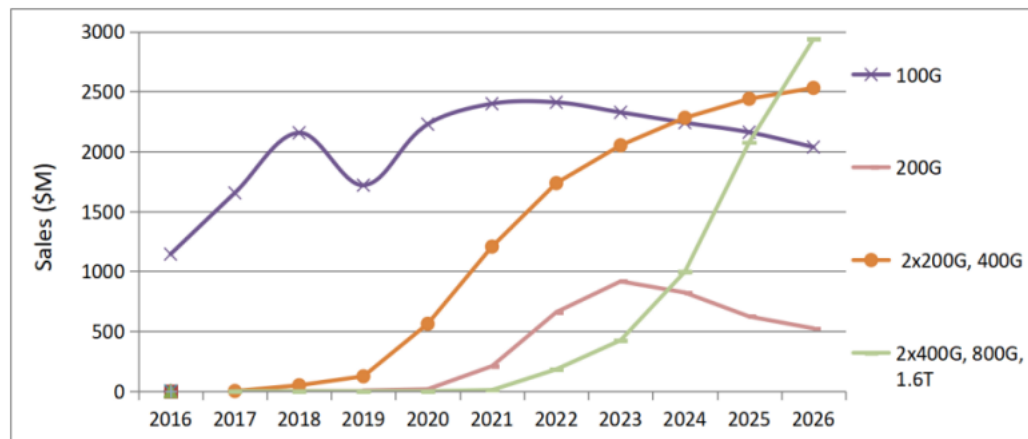
数通市场：技术迭代升级，800G等高速模块未来将成为主流

- **LightCounting** 最新数据显示，以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元，同比增长 25%。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。
- 根据 **Omdia** 预测，未来几年随着带宽需求的不断提升，虽然 100、200、400 Gbit/s 光模块仍将保有最大的市场占有量，但是 800 Gbit/s 光模块将在 2023 年实现商用，在 2025 年实现规模部署。

图：典型的超大规模数据中心互连路线图



图：2016-2026以太网光模块销售情况及预测



资料来源：中际旭创2021年报援引Lightcounting，《800G可插拔MSA白皮书》，海通证券研究所

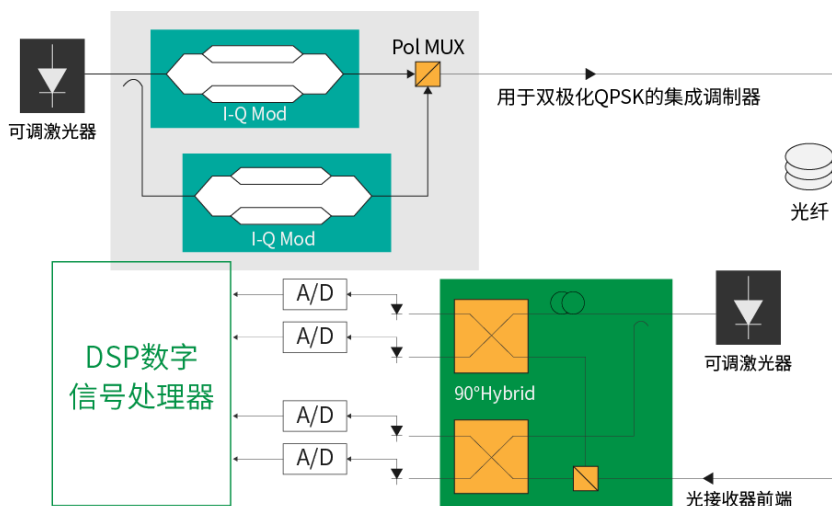
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

1. 光通信核心组件，产能逐步东移
2. 下游应用驱动强劲，数通市场景气向上
3. 新技术日益完善，产业发力升级
4. 重点公司分析
5. 投资建议

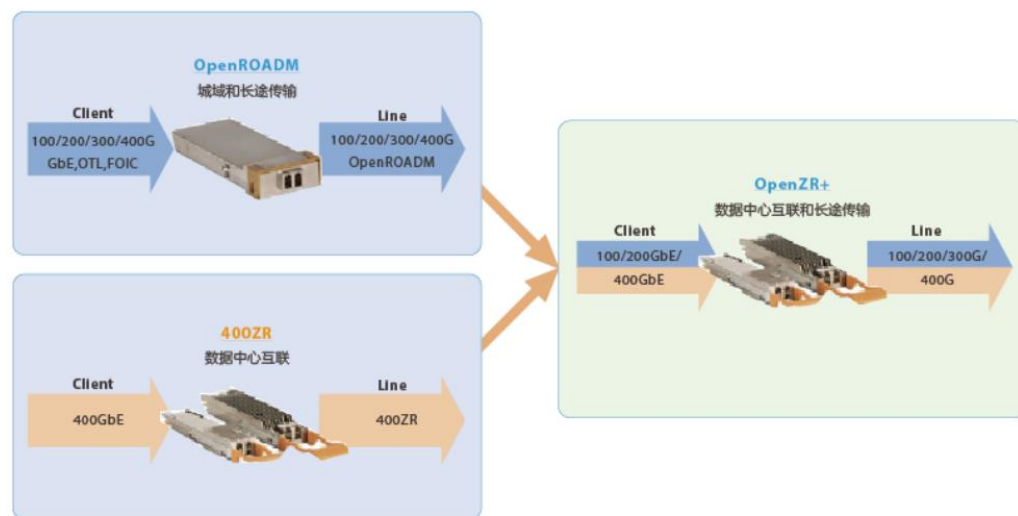
产业升级趋势：相干技术市场下沉

- 数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择两种支撑技术，一种是直接探测技术，另一种是相干探测技术。相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离 DCI 互联中得到广泛应用，而直接探测的应用场景更适合相对短距离互联。
- 相干光模块一开始适用于传输距离大于 1000km 的骨干网，后来逐步下沉至传输距离为 100km 至 1000km 的城域网，小于 100km 距离的边缘接入网，以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域（DCI）。在数通领域，相干技术已成为数据中心互联的主流方案。

图：相干传输系统



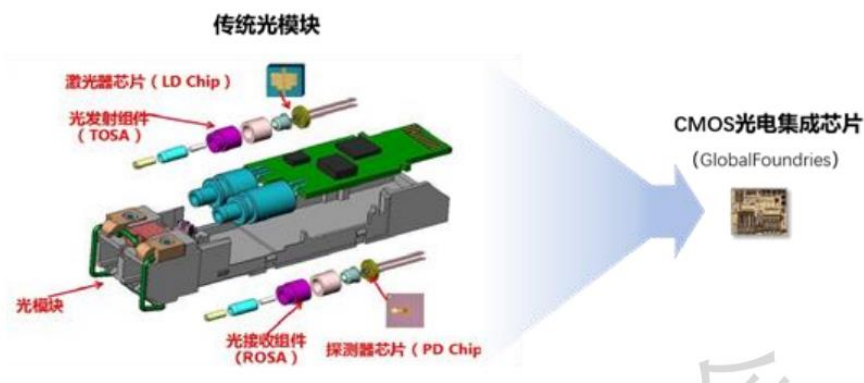
图：相干光模块互通标准的发展演化



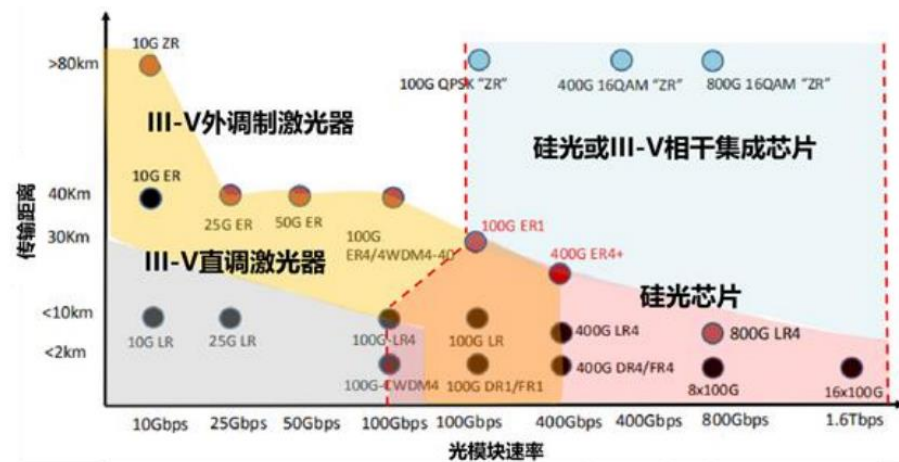
产业升级趋势：硅光方案性能优越

- 通信用光电子正从分离器件向集成化方向加速发展。传统通信用光器件主要基于 III-V 族半导体材料研制，近年来在尺寸、成本、功耗以及“与电芯片一体化”等方面面临挑战。硅基光电子集成技术（简称“硅光技术”）是光子集成的重要方向。其基于硅材料，并借鉴大规模集成电路工艺中已成熟的 CMOS 工艺进行光器件制造，具有低成本、低功耗、微小尺寸和“与集成电路工艺一体化”的优势。
- 硅基光芯片这一概念最早在上个世纪 90 年代初被提出，诞生伊始主要瞄准在芯片内部以光互连取代电互连。然而，受工艺和设计上的限制，在早期很长一段时间内该技术并没有获得足够的关注和投入。直到 2004 年，Intel 研制出第一款 1Gb/s 速率的硅光调制器之后，人们才看到硅芯片中“光进铜退”的可能性。其后，在 IBM、康奈尔大学、贝尔实验室、MIT 等单位共同推动下，硅光芯片工作速率在 2013 年左右达到了 50Gb/s，首次超越当时主流的光电子器件。

图：硅基光电子集成芯片集成能力优越



图：不同传输距离光芯片应用



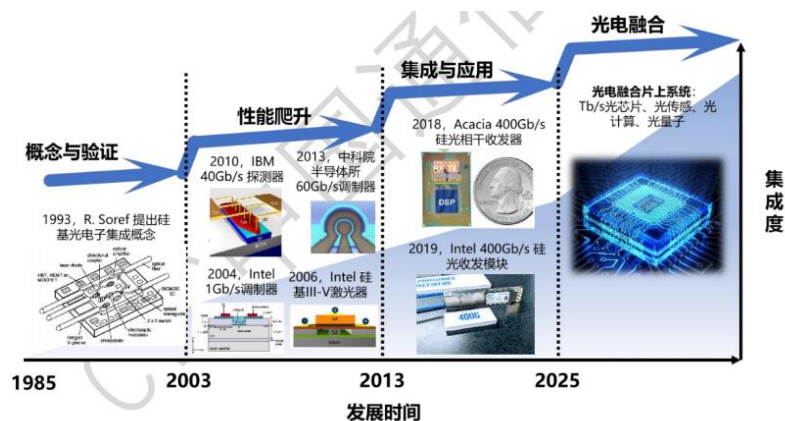
资料来源：中国通信学会《硅基光电子集成技术前沿报告》，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

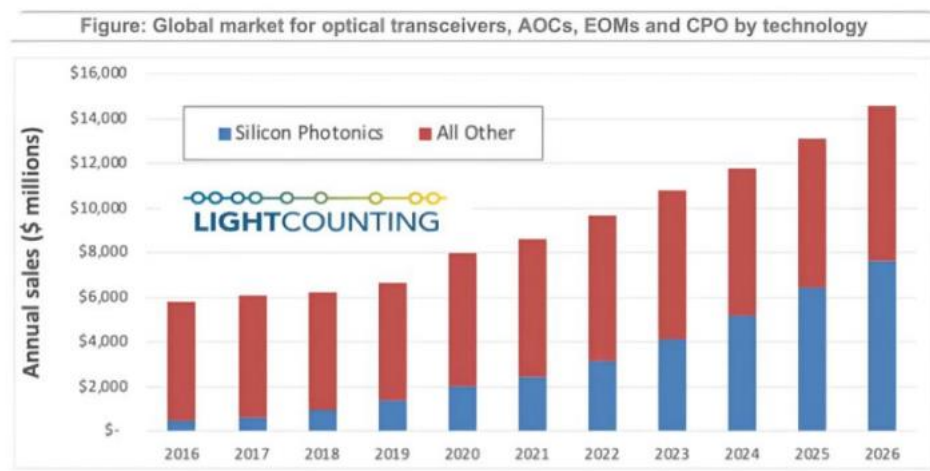
产业升级趋势：硅光发展取得突破，放量可期

- 虽然鉴于良率和损耗问题，硅光模块方案的整体优势尚不明显，但在超 400G 的短距场景、相干光场景中，硅光模块的低成本优势或许会使得其成为数据中心网络向 400G 升级的主流产品。
- 根据中际旭创援引 Lightcounting 的预测，全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元，有望占到一半的市场份额，与传统可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。

图：硅光技术发展历程



图：硅光技术发展历程



资料来源：中国通信学会《硅基光电子集成技术前沿报告》，中际旭创2021年报援引Lightcounting，海通证券研究所

产业升级趋势：光电共封装技术助力高速模块升级

- 光电共封装（CPO）指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。
- 根据中际旭创援引 Lightcounting，CPO 技术最大的应用场景可能不在交换 ASIC 领域，而是在 HPC 和 AI 簇领域的 CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年，HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，2026 至 2027 年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。可插拔设备将在未来 5 年甚至更长时间内继续主导市场，而在 2027 年，CPO 端口将占总 800G 和 1.6T 端口的近 30%。

图：CPO 技术推动交换机吞吐量提高

图：CPO 端口、可插拔以太网光模块和 AOC 出货量预测

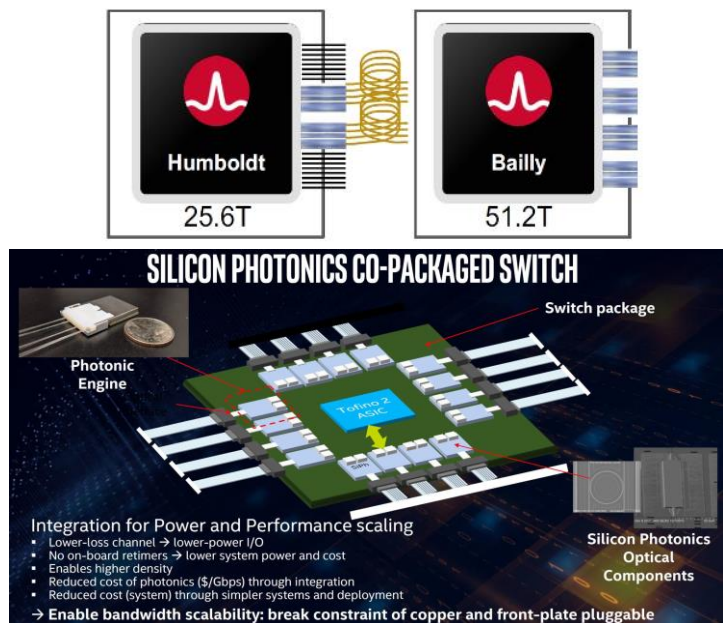
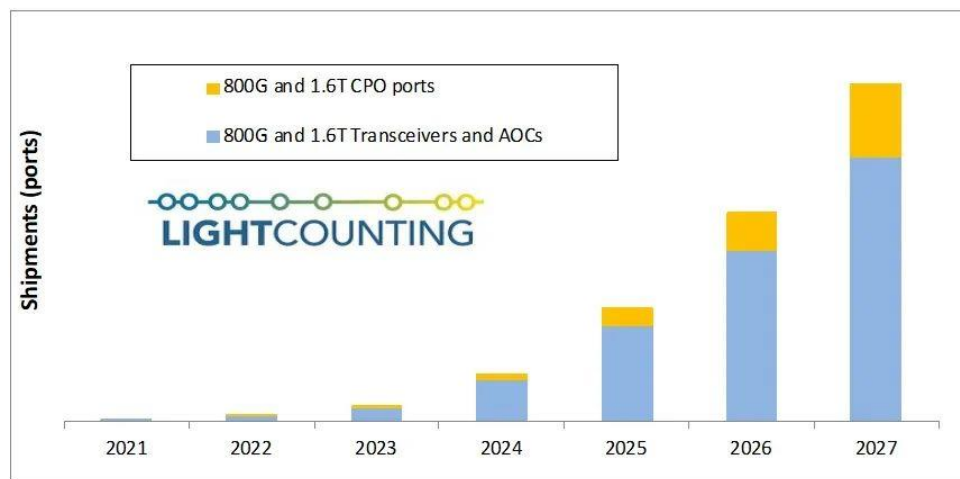


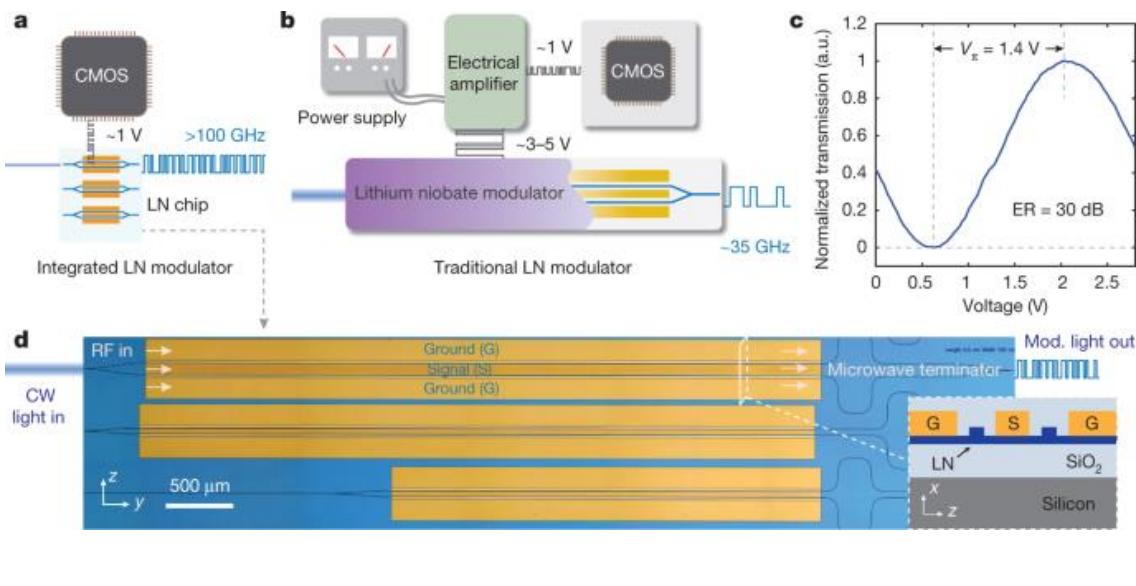
Figure: Forecast for 800G and 1.6T Ethernet transceivers, AOCs and CPO



产业升级趋势：薄膜铌酸锂调制器成长可期

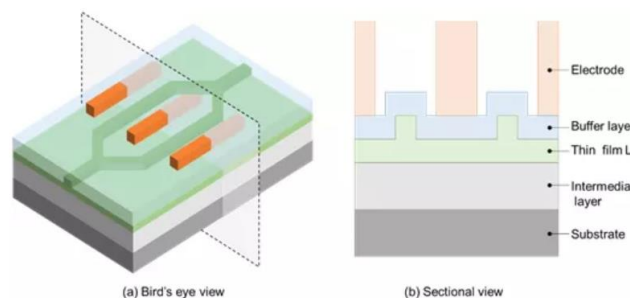
► 体材料铌酸锂调制器几十年来虽然在高速骨干网的传输调制中起到关键作用，但在传输速率进一步提升的关键参数上遭遇瓶颈，而且体积较大，不利于集成。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术通过最新的微纳工艺，制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

图：与CMOS驱动电压兼容的薄膜铌酸锂调制器

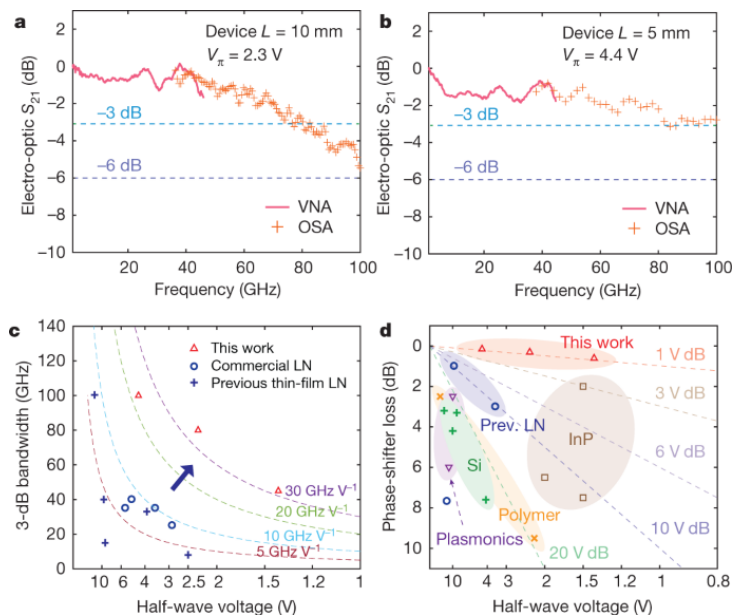


资料来源：中国电子元件行业协会援引讯石光通讯，《绝缘体上铌酸锂薄膜片上光子学器件的研究进展》李庚、贾曰辰、陈峰，海通证券研究所

图：薄膜铌酸锂调制器(剖视图)



图：薄膜LN调制器具有未来高带宽和低功耗数据通信所需特性

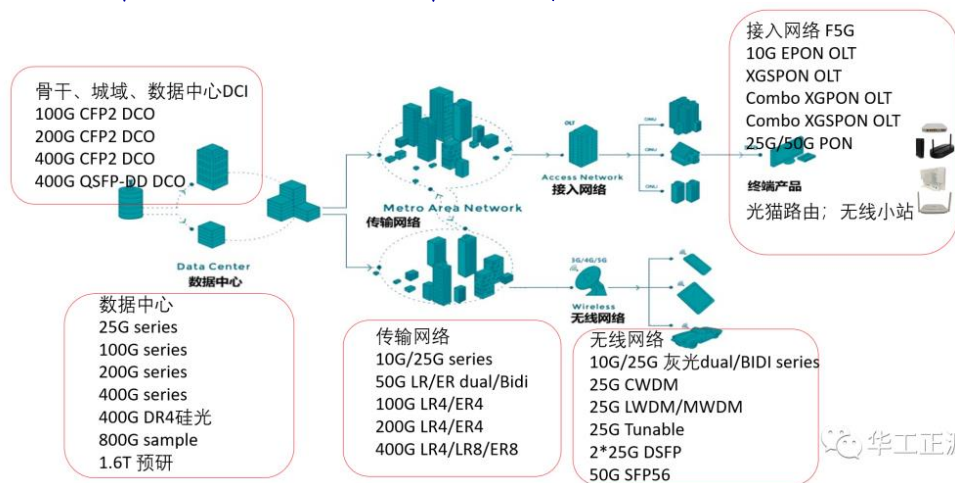


1. 光通信核心组件，产能逐步东移
2. 下游应用驱动强劲，数通市场景气向上
3. 新技术日益完善，产业发力升级
4. 重点公司分析
5. 投资建议

华工科技：校企改革龙头，垂直整合优势渐显

- 华工正源是华工科技的光通信业务子公司，其解决方案覆盖传输网、接入网、数据中心和无线网。华工正源自2021年实现400G全系列批量交付后，产品迅速向高端领域迭代。截至2022年4月1日，数据中心光模块已进入6家知名互联网企业。公司从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合优势进一步凸显。推出自主研发的400G硅光芯片，800G硅光芯片样品也将推出。
- 华工正源2021年营收54.3亿元，实现翻倍的增长，成为华工科技产业集团营收贡献最大的子公司。
- 风险提示：光器件价格竞争超预期。

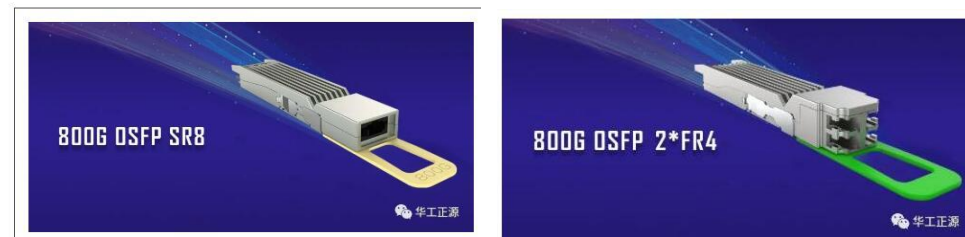
图：华工正源全联接解决方案



表：华工正源数据中心产品布局时间轴

时间	布局
2017~2020	实现25G/100G/200G全系列产品批量交付
2021Q2	实现400G DR4/FR4/SR8/DR8/AOC全系列产品规模出货
2021Q3	推出400G DR4/DR4+ 硅光方案模块
2022Q1	向北美市场推出下一代800G高速率2*FR4/SR8/DR8
2022Q2	推出800G QSFP-DD DR8硅光模块

图：华工正源800G新产品

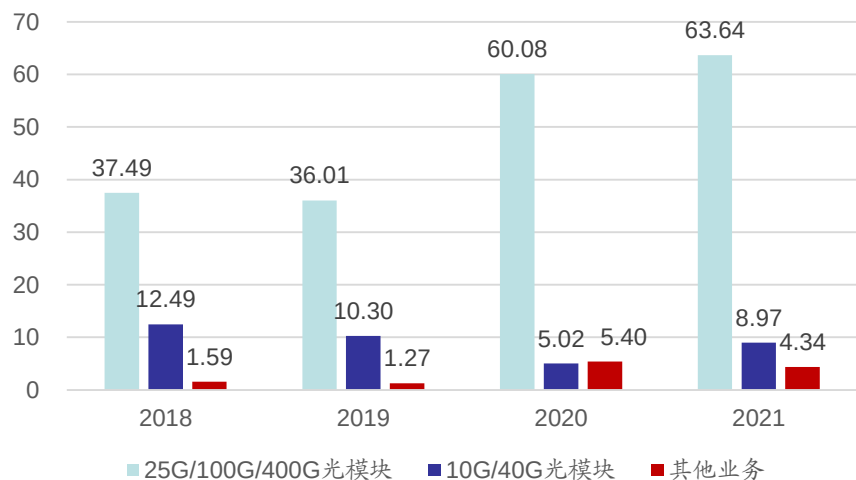


中际旭创：光模块国际龙头，海外市场出货高增

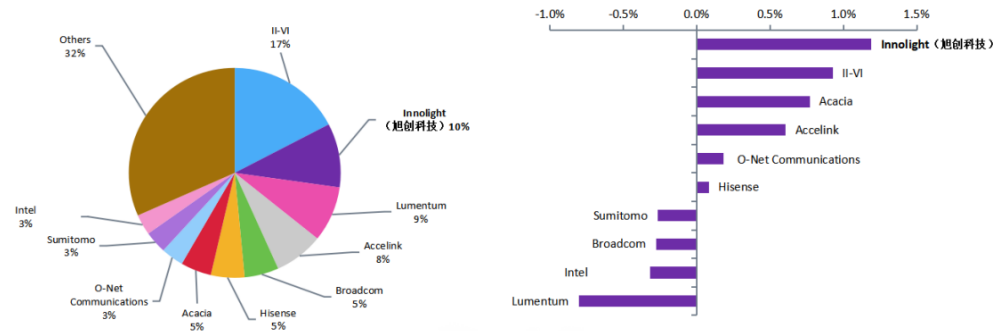


- 保持营收稳定增长的同时，中际旭创的全球排名也得以稳固。在Lightcounting 2021年发布的光模块厂商排名中，中际旭创位居全球第二，根据Omdia数据，中际旭创2021年市场占比约为10%，其中第四季度的市占率高达12%。在前十大厂商中，中际旭创在2021年市场份额提升得最多，主要原因为公司向云厂商数据中心提供的200G和400G产品的销售量大幅增加。
- 中际旭创2021年全年营收中，光模块占比达到94.36%。受益于北美云厂商重点客户增加资本开支和批量部署400G与200G光模块的机会，400G和200G光模块成为公司主力出货产品，公司海外市场出货量继续保持增长。公司在2022年Q1实现20.89亿元营收，同比增长了41.91%，实现归母净利2.17亿元，同比增长63.38%。
- 风险提示：产品技术迭代不及预期；供应链稳定性的风险。

图：中际旭创主要产品营收金额（亿元）



图：前十大光模块厂商及2021年市场份额变动情况



资料来源：中际旭创2021年年报援引Omdia, Wind, 海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律
声明

新易盛：致力垂直整合，硅光+相干技术持续投入

- 公司产品涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，可批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、目前已成功推出800G光模块产品系列组合、基于硅光解决方案的400G光模块产品及400G ZR/ZR+相干光模块。根据讯石光通讯网，2022年光通信领域国际性盛会OFC上，新易盛演示了下一代800G光模块产品，产品基于薄膜铌酸锂 (TFLN) 调制器技术，具有更低功耗。
- 公司致力于围绕主业实施垂直整合，收购了境外参股公司Alpine Optoelectronics, Inc. 通过本次收购，公司将深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。
- 风险提示：行业竞争加剧；存货质量的风险。

图：新易盛部分产品矩阵



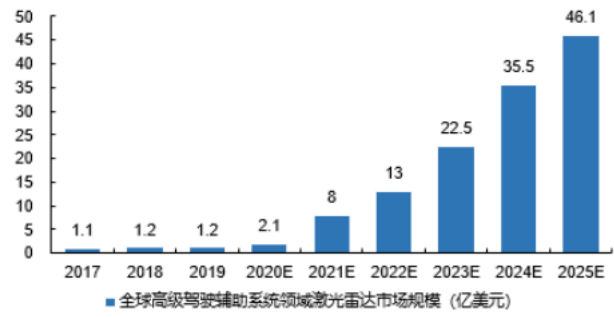
资料来源：新易盛2021年年报，新易盛官网，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

天孚通信：平台化无源光器件领导者，发力车载雷达等新领域

- 公司定位光器件整体解决方案提供商，自成立以来始终专注于高速光器件产品的研发、生产和销售，产品形态包括多种材料工艺的无源器件和多种技术平台的有源封装，为全球光网络提供优质连接，产品应用领域包括骨干网、城域网、接入网、企业网及全球数据中心。公司无源器件及ODM有源封装下游主要客户覆盖光纤连接、光收发模块和激光雷达等厂商。
- 公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累，能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品，并具备快速规模上量的交付能力。
- 风险提示：产品毛利率下降的风险；新产品线量产不达预期。

图：激光雷达市场未来起量迅速



表：天孚通信发展历程

2005	苏州天孚精密陶瓷有限公司成立；氧化锆陶瓷套管产品线建成
2006	通过ISO9001-2000质量体系认证；光纤适配器产品线量产
2008	光收发组件产品线和CNC精密金属件产品线实现量产
2009	公司创始人邹支农、朱国栋荣获“苏州高新区创新创业领军人才”；荣获国家高新技术企业
2011	公司改制更名为苏州天孚通信股份有限公司；江西高安天孚工业园落成
2015	登录中国深圳创业板上市；苏州研发中心建成；OSA ODM/OEM产品线量产
2016	江西天孚科技、苏州天孚精密光学有限公司成立；光纤透镜/隔离器/线缆连接器产品线量产
2017	通过ISO14001和OHSAS18001管理体系认证；江西天孚科技园规划建设启动；镀膜及光学元件产品线通量产
2018	定增建设“高速光器件”项目，用于100G的Mux/Demux耦合项目、BOX封装OEM等；设立美国、香港子公司；公司新产品线FAU与保偏光器件量产；100G TOSA&BOSA OEM项目实现量产
2019	应用于5G的25G OSA器件和25G TO-CAN封装产品实现批量交货；Box封装产品线量产，AWG、FA、PM保偏器件均实现在江西工厂转产和批量交付
2020	全资收购日本TFF株式会社，拥有Lens Array纳米级模具设计开发能力；全资收购北极光电，拥有高端LWDM镀膜技术、TFF微光学组件、DWDM无源器件（ODM）；增发7.86亿元投资建设高速光引擎项目
2021	江西天孚科技产业园一期12万平方米2021年4月投入使用

图：天孚通信十三大产品线



资料来源：天孚通信官网，天孚通信2021年年报援引Frost&Sullivan，Wind，海通证券研究所

光迅科技：传输+数通双轮驱动

- 数通市场上，2021年光迅科技在全球数通排名上升了一名，2022年随着 200G、400G、以及下半年 800G 投入，份额可能进一步扩大。
- 硅光布局方面，100G 相干硅光早已出货。400G 已经在客户端测试，现在的客户包括 BAT 和华为，有望22年下半年形成批量出货。800G 22年下半年开始送样，预计23年形成交付。
- 公司是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。
- 风险提示：行业增速不及预期。

图：光迅科技全球布局



图：光迅科技部分在研项目

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高速激光器芯片	推进 200/400/800G 光通信用激光器芯片产品化开发	按计划进行	形成供应能力	提升公司产品竞争力和供应链连续性
高速探测器芯片	推进 200/400/800G 光通信用探测器及阵列芯片产品化开发	按计划进行	形成供应能力	提升公司产品竞争力和供应链连续性
相干光器件	开发核心相干用光芯片及器件	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
超光谱放大器	扩大光纤传输带宽应用	按计划进行	向 L++波段继续扩展	形成新的市场突破点
数据中心用高端光模块	提升封装密度和光路耦合效率，降低单位 bit 数据传输能耗。推进 CPO 光电合封技术开发	按计划进行	保持技术演进方向，继续研发高速率产品	形成技术领先优势，抓住市场热点，扩大市场份额
波长选择开关	实现智能化 ROADM 系统应用	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
50G PON 器件	开发下一代高速光接入芯片及器件	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
窄线宽激光器	开发低噪声窄线宽激光器，应用传感及新型通信领域	按计划进行	形成供应能力	扩展新业务领域
激光雷达用器件	开发激光光源芯片及器件	按计划进行	达到车规级可靠性的要求	扩展新业务领域

博创科技：10GPON龙头，引领电信市场产业升级

- 公司官网发布新闻，2021年截至12月24日10GComboPONOLT光模块出货数量超100万只，引领中国光纤到户市场从GPON向10GPON升级。
- 博创科技率先推出的创新性ComboPON光模块技术可同时支持2.5G/10G上下行速率，在一个光网络内可同时支持GPON和10GPON的运行，从而使运营商可以按需升级到10GPON且不会对原有业务产生影响。这一技术的应用为迅速增长的视频会议、在线教育等高带宽需求提供了解决方案，也能更好的支持5G移动业务和FTTH的下一步部署。
- 风险提示：技术升级换代的风险；行业最终客户需求波动的风险。

图：博创科技10G ComboPON OLT光模块



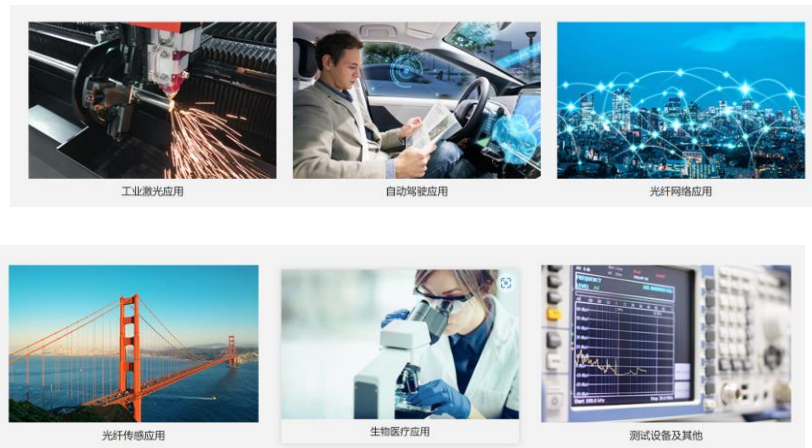
图：业务整合历程



光库科技：薄膜铌酸锂打开成长空间，激光雷达潜力可期

- 近2年，光库科技加大光通信领域投入，于2019年成功收购Lumentum在意大利米兰的铌酸锂调制器产品线。中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》提出，铌酸锂调制器芯片及器件要不断替代进口，扩大市场占有率，并于2022年实现市场占有率超过30%，公司成功收购铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产将为公司带来重要发展机遇。
- 公司铌酸锂高速调制器芯片产业化项目投资总额5.85亿元，项目达产后，公司将新增 8 万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。除此之外，公司主动拓展自动驾驶激光雷达等新型领域，致力于深化产品布局。公司在 2021 年完成了进入汽车行业供应链必备的 IATF16949 质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向 ToF 激光雷达应用基于铌铯共掺光纤放大器的 1550nm 光源模块。
- 风险提示：激光行业景气度低于预期；光通讯器件价格竞争超预期；铌酸锂业务进展低于预期。

图：光库科技布局



图：调制器种类及应用

超高速光通信调制器

硅光调制器	短程的数据通信用收发模块
磷化铟调制器	中距和长距光通信网络收发模块
铌酸锂调制器	100Gbps 以上直至 1.2Tbps 的长距骨干网相干通讯和波 100/200Gbps 的超高速数据中心

资料来源：光库科技21年年报，光库科技官网，光库科技微信公众号，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

剑桥科技：并购海外资产，拓展光模块布局

- 剑桥科技拥有一条完整的光模块产品线，应用于数据中心和5G无线网络。公司光模块产品线涵盖25G、50G、100G、200G、400G光模块及100G光发射组件。
- 公司于2018年成功完成了对日本MACOM的LR4 100G远程光组件生产线的收购；于2019年收购了Lumentum Holdings的Datacom收发器产品线（该产品线先前由日本Oclaro公司开发和制造）。作为企业扩张的一部分，剑桥科技组建了位于东京的子公司剑桥科技日本公司，以拓展利用光学子组件(TOSAs和ROSAs)以100G或更高速运行的未来增长潜力。
- 风险提示：物料短缺及芯片价格上涨风险；客户集中度较高；存货跌价风险。

图：剑桥科技发展历程



2006年，公司成立，在上海建立研发团队和小型工厂

2016年，在美国硅谷设立销售和研发中心，并扩展研发中心至武汉和西安；第一代自动化生产线投产

2018年，收购日本MACOM的LR4 100G远程光组件生产线

2019年，并购日本原 OCLARO 公司光器件部门(原日本日立公司光器件部门)资产

图：剑桥科技产品布局

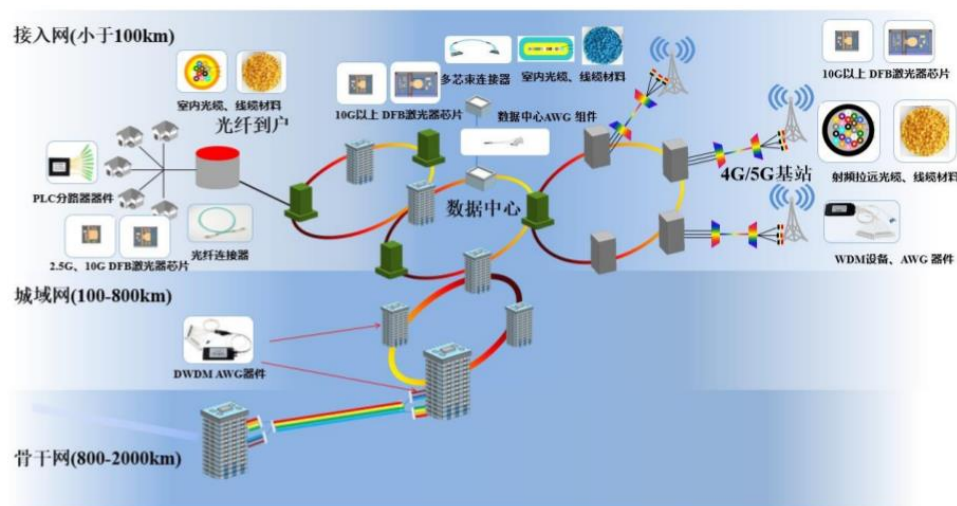


仕佳光子：以芯为本，推动光芯片国产化

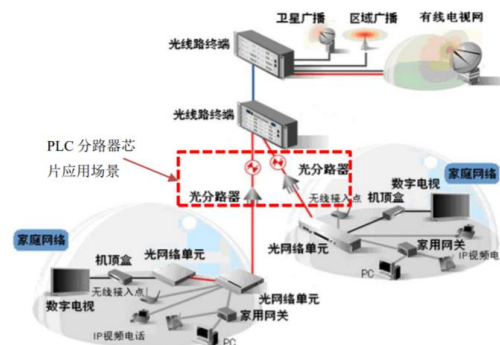
- 公司覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品等，成功实现了 PLC 分路器芯片的国产化和进口替代，以及 AWG 芯片的国产化和海外市场的突破。
- 2020年，公司已实现 PLC 分路器芯片全球市场占有率第一，成功研制 10 余种规格的 AWG 芯片，能够覆盖骨干网/城域网、数据中心、5G 前传（客户验证中）三大应用场景。
- 风险提示：产品研发进程缓慢；产品销售不及预期。

图：芯片产品矩阵及PLC芯片系列产品应用场景

图：公司主要产品应用场景



PLC 分路器芯片系列产品			
	PLC 分路器晶圆	PLC 分路器芯片	PLC 分路器器件
AWG 芯片系列产品			
	AWG 晶圆	AWG 芯片	数据中心 AWG 器件
DFB 激光器芯片系列产品			
	2.5G DFB 激光器芯片	10G DFB 激光器芯片	DFB 激光器器件



源杰科技：实现高速激光器芯片规模化生产

- 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 2.5G、10G、25G 及更高速率激光器芯片系列产品等。国内光芯片市场中，2.5G、10G 激光器芯片市场已实现一定程度的国产化，25G 及更高速率激光器芯片市场国产化率低，公司凭借核心技术及 IDM 模式，率先攻克技术难关、打破国外垄断，并实现 25G 激光器芯片系列产品的大批量供货。
- 2020 年在磷化铟（InP）半导体激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，公司收入排名第一，其中 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中均排名第一，2.5G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中排名领先。
- 2020 年，公司凭借 25G MWDM 12 波段 DFB 激光器芯片，成为满足中国移动相关 5G 建设方案唯一批量供货的厂商。公司正在开发的 100G 激光器芯片可作为 400G、800G 高速光模块应用的激光器光源，最终满足数据中心 100G LR1/FR1/DR1、400G LR4/FR4/DR4 与 800G DR8 架构的需求。
- 风险提示：数据中心市场发展不及预期；国产化替代进程受阻；数据中心领域产品迭代。

图：源杰科技产品矩阵



图：源杰科技发展历程



1. 光通信核心组件，应用场景众多
2. 产能逐步东移，技术迭代产业发力升级
3. 驱动力强劲，政策加码，云计算景气向上
4. 重点公司分析
5. 投资建议

➤ 行业格局：产能东移，国内光器件龙头崛起

1. 光器件迭代周期快，海外龙头先发优势逐步趋弱
2. 上游高端芯片国产替代可期，核心竞争力进一步巩固

➤ 产业驱动力：数通市场景气向上，产业加速迭代升级

1. 硅光子、薄膜铌酸锂等新技术相继突破
2. 东数西算政策加码，云计算景气向上，数通市场维持长期成长性

➤ 行业展望：芯片国产化占据价值高地；激光雷达等新应用带来第二增长曲线

➤ 核心壁垒：1）高端产品迭代能力；2）上游芯片制造能力

➤ 投资建议：推荐关注：华工科技、天孚通信、中际旭创、博创科技、新易盛、光迅科技、光库科技。

- 我们认为，伴随东数西算政策加码、云计算维持景气，数通市场将保持稳步增长。产业东移叠加下游驱动，具有高技术附加值的光器件龙头厂商将进一步受益。
- 推荐关注：华工科技、天孚通信、中际旭创、博创科技、新易盛、光迅科技、光库科技。

表：重点公司盈利预测

证券代码	证券简称	股价 (元)	总市值 (亿元)	EPS (元)			PE (X)		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
000988.SZ	华工科技	19.60	197.08	0.76	1.00	1.31	26	20	15
300394.SZ	天孚通信	27.95	109.78	0.78	1.06	1.35	36	26	21
300308.SZ	中际旭创	26.33	210.89	1.10	1.45	1.78	24	18	15
300548.SZ	博创科技	20.38	53.33	0.93	0.82	1.08	22	25	19
300502.SZ	新易盛	22.00	111.56	1.31	1.61	1.93	17	14	11
002281.SZ	光迅科技	16.28	113.86	0.81	0.93	1.06	20	18	15
300620.SZ	光库科技	34.25	56.20	0.80	0.93	1.27	43	37	27

时间更新至2022年9月16日，EPS均为Wind一致预期

资料来源：Wind，海通证券研究所

➤ 风险提示：数据中心建设不及预期风险；行业竞争加剧；地缘政治影响。

分析师声明

余伟民

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

通信研究团队：

通信行业首席分析师 余伟民
SAC执业证书编号：S0850517090006
电 话：010-50949926
Email: ywm11574@htsec.com

联系人：夏凡
Email: xf13728@htsec.com

投资评级说明

	类 别	评 级	说 明
1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。